

## 2024 年全国甲卷化学(节选)

本卷为题库节选卷, 仅含已收录的 3 道题, 共 18 分; 不是完整试卷, 题号为本卷序号。

## 一、选择题

1. 人类对能源的利用经历了柴薪、煤炭和石油时期, 现正向新能源方向高质量发展。下列有关能源的叙述错误的是
- A. 木材与煤均含有碳元素                      B. 石油裂化可生产汽油
- C. 燃料电池将热能转化为电能                D. 太阳能光解水可制氢
2. 下列过程对应的离子方程式正确的是
- A. 用氢氟酸刻蚀玻璃:  $\text{SiO}_3^{2-} + 4\text{F}^- + 6\text{H}^+ = \text{SiF}_4 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$
- B. 用三氯化铁溶液刻制覆铜电路板:  $2\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cu} = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}$
- C. 用硫代硫酸钠溶液脱氯:  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{Cl}_2 + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{SO}_3^{2-} + 4\text{Cl}^- + 6\text{H}^+$
- D. 用碳酸钠溶液浸泡锅炉水垢中的硫酸钙:  $\text{CaSO}_4 + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$
3. W、X、Y、Z 为原子序数依次增大 □ 短周期元素。W 和 X 原子序数之和等于 Y<sup>-</sup> 的核外电子数, 化合物  $\text{W}^+[\text{ZY}_6]^{-5}$  可用作化学电源的电解质。下列叙述正确的是
- A. X 和 Z 属于同一主族                      B. 非金属性:  $\text{X} > \text{Y} > \text{Z}$
- C. 气态氢化物的稳定性:  $\text{Z} > \text{Y}$                 D. 原子半径:  $\text{Y} > \text{X} > \text{W}$

---

文件类型: 题库节选卷(非完整试卷)

来源: OpenLM Lab/GAOKAO-Bench 及 GAOKAO-Bench-Updates(结构化高考题)(<https://github.com/OpenLM Lab/GAOKAO-Bench>, 版本 main)

许可: Apache-2.0(数据整理); 试题著作权归命题机构

校对状态: 来源为 OCR 整理的结构化数据, 尚未逐题二次校对, 公式/选项可能有误, 请以原卷为准。

编译: gaokao-qbnk 项目([github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk](https://github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk))用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。